

دورة حياة الطالب في نظام "إبداع".

أولاً: التعريف العام

يُعد "كيان الطالب" في نظام إبداع الركيزة الأساسية التي تبنى عليها جميع العمليات التعليمية والإدارية والمالية؛ فهو يعبر عن السجل الرقمي السيادي الذي يتضمن الهوية الأكاديمية والقانونية الكاملة للطالب منذ لحظة تقديم طلب التسجيل وحتى الأرشفة النهائية بعد التخرج أو الانسحاب. تم تصميم هذا الكيان ليعمل بشكل مترابط مع دورة حياة الطالب عبر مراحل متعددة تتدرج من التأسيس إلى الرقابة الذكية.

ثانياً: الخصائص الهيكلية لكيان الطالب (Student Attributes)

(Core & Identity): والهوية الأساسية البيانات

- المعرف الفريد (Student ID): رقم ذكي يولده النظام تلقائياً ويعمل كمفتاح أساسي (Primary Key) يمنع التكرار ويربط السجلات الأكاديمية والمالية والطبية.

- الاسم الرباعي (باللغتين): لضمان دقة الشهادات المحلية والدولية.

- الرقم الوطني / الهوية: يربط السجل مع قاعدة بيانات الدولة لضمان التوثيق القانوني

- البيانات الإضافية: مثل الجنس، الجنسية، تاريخ الميلاد، نوع الطالب (منتظم/منزل)، والحالة الحالية (نشط، متجمد، منسحب...).

بيانات الاتصال والارتباط الجغرافي:

تشمل العناوين، أرقام الهواتف، والموقع الجغرافي للمنزل؛ تُستخدم لدعم الخدمات الإدارية والتربوية كالزيارات أو التتبع المكاني.

بيانات الأسرة وولي الأمر:

النظام يربط الطالب بمعرّف ولي الأمر (ParentID) لتحديد المسؤول القانوني والمالي والتعاقد، مع تتبع حالة السداد أو الالتزامات.

البيانات الأكاديمية والصحية والمالية:

- بيانات العام الدراسي، الصف، المسار، القسم.
- الحالة الصحية (أمراض، حساسية، احتياجات خاصة).
- الحالة المالية (مسدد، مدين، معفى) مع ربط مباشر بحساب الرسوم وإشعارات السداد.

*علاقات كيان الطالب مع الكيانات الأخرى (Entity Relationships)

يوضح هذا القسم الارتباطات المنطقية لكيان الطالب (Student) ضمن قاعدة بيانات نظام "إبداع"، مما يضمن تكامل البيانات وانسجامها بين الأقسام المختلفة.

1. العلاقات الإدارية والأساسية

الطالب و المدرسة (School)

نوع العلاقة: كثير إلى واحد (Many-to-One).

الوصف: ينتمي الطالب لمدرسة واحدة نشطة في العام الدراسي، بينما تضم المدرسة مئات الطلاب.

المفاتيح: SchoolID (Foreign Key) في جدول الطالب.

الطالب و ولي الأمر (Parent / Guardian)

نوع العلاقة: كثير إلى واحد (Many-to-One).

الوصف: يرتبط الطالب بولي أمر واحد (رئيسي)، ويمكن لولي الأمر الإشراف على أكثر من طالب (إخوة).

المفاتيح: ParentID (Foreign Key) في جدول الطالب.

الطالب و الصف والشعبة (Class / Section)

نوع العلاقة: كثير إلى واحد (Many-to-One).

الوصف: يتم تسكين الطالب في شعبة محددة تتبع صفّاً دراسياً معيناً.

المفاتيح: ClassID و SectionID (توضع غالباً في جدول "القيد السنوي").

2. العلاقات الأكاديمية والسلوكية

الطالب و السجلات الأكاديمية (Grades / Transcript)

نوع العلاقة: واحد إلى كثير (One-to-Many).

الوصف: يمتلك الطالب سجلات درجات متعددة لمواد مختلفة عبر الفصول الدراسية.

المفاتيح: StudentID كمفتاح خارجي في جداول الدرجات.

الطالب و الحضور و الغياب (Attendance)

نوع العلاقة: واحد إلى كثير (One-to-Many).

الوصف: يُسجل للطلاب حالات حضور وغياب يومية أو حصصية متكررة.

المفاتيح: StudentID في جدول الحضور.

الطالب و السلوك و الإرشاد (Behavior / Counseling)

نوع العلاقة: واحد إلى كثير (One-to-Many).

الوصف: يُخصص للطلاب سجل ملاحظات سلوكية أو جلسات إرشاد اجتماعي/نفسي.

3. العلاقات المالية و الزمنية

الطالب و الملف المالي (Financial Account)

نوع العلاقة: واحد إلى واحد (1:1) أو واحد إلى كثير (N:1).

الوصف: لكل طالب حساب مالي فريد يراقب الرسوم، الخصومات، والسداد.

المفاتيح: StudentID كمرجع أساسي في جدول الحساب المالي.

الطالب و سجلات الحالة (Status History)

نوع العلاقة: واحد إلى كثير (One-to-Many).

الوصف: تتبع تاريخ تحولات حالة الطالب (من "متقدم" إلى "مقبول" ثم "نشط" أو "منسحب").

الطالب و السنة الدراسية (Academic Year Enrollment)

نوع العلاقة: كثير إلى كثير (Many-to-Many).

الوصف: يمر الطالب بعدة سنوات دراسية، وكل سنة تضم مجموعة طلاب.

الجدول الوسيط: يتم الربط عبر جدول StudentEnrollment الذي يحتوي على (StudentID, YearID).

4. الأنشطة والإنجازات

الطالب والأنشطة (Activities / Achievements)

نوع العلاقة: كثير إلى كثير (Many-to-Many).

الوصف: يشارك الطالب في عدة أنشطة، والنشاط الواحد يضم عدة طلاب.

الجدول الوسيط: StudentActivity جدول.

ثالثاً: دورة حياة الطالب (Student Lifecycle)

تنقسم دورة حياة الطالب في نظام "إبداع" إلى سلسلة من المستويات الإجرائية، يتحول عبرها من حالة إلى أخرى وفقاً لمحفزات (Triggers) محددة:

1. مرحلة التأسيس والتسجيل (من "محتمل" إلى "نشط")

- **تقديم الطلب:** يبدأ ولي الأمر بتعبئة النموذج الإلكتروني؛ يستخدم النظام خوارزمية عمرية تمنع قبول الطلبات دون السن القانوني في المدارس الحكومية.

- **المراجعة والإنشاء:** الطلب المقبول يتحول إلى سجل رسمي ويتم إنشاء StudentID في قاعدة البيانات المركزية.

- **الاعتماد والقيد:** مكتب التربية يعتمد الطلب فيتحول إلى "مسجل"، ثم بتخصيص الشعية والفصل يصبح "نشط".

2. مرحلة العمليات اليومية والإدارة النشطة (حالة "نشط")

- **إدارة الحضور والانضباط:** يسجل النظام الحضور كقيم رقمية ويصدر إنذارات تلقائية عند تجاوز نسبة غياب (مثل 15%).
- **دورة التقييم والنتائج:** النظام يرصد الدرجات ويحسب المعدل التراكمي والترتيب العام آلياً.

- **الخدمات المساندة:** تشمل تسجيل المعلومات الصحية، الإرشاد الطلابي، المواهب، والأنشطة اللاصفية لتكوين ملف شامل للطالب.

3. مرحلة التغييرات الأكاديمية والمالية

- **المالية (للمدارس الخاصة):** لا يتم تفعيل الطالب في الكشف إلا بعد فتح ملف مالي وسداد الرسوم.
- **التعديلات الأكاديمية:** مثل تغيير المسار، أو تجميد القيد (التحول إلى "متجمد")، أو إعادة التفعيل عند زوال الأسباب.

4. مرحلة العمليات النهائية وخروج الطالب (من "نشط" إلى "مقيد") تعد هذه المرحلة "نقطة الخروج" من الدورة التعليمية الفاعلة:

- **النقل الداخلي/الخارجي:** الطلب المعتمد يحول الحالة إلى "مقيد - منقول" ويتم قفل السجل في المدرسة الحالية مع نقل الملف إلكترونياً.
- **الانسحاب:** عند طلب ولي الأمر، تتحول الحالة إلى "مقيد - منسحب" بعد فحص المالية آلياً.
- **التخرج:** عند استيفاء المتطلبات الأكاديمية، تتحول الحالة إلى "مقيد - متخرج" ويصدر رقم وثيقة تخرج فريد وترحل البيانات إلى قاعدة الخريجين.

- **الاستبعاد أو الوفاة:** يتم التجميد الفوري وتغيير الحالة، مع إيقاف كافة الإشعارات والمعاملات المالية.

رابعاً: الأرشفة والبيانات التاريخية

- **الأرشفة:** بعد الخروج، يقوم النظام بتحويل جميع السجلات (درجات، حضور، سلوك) إلى ملف تاريخي غير قابل للتعديل (Read-only).

- **المخرجات:** يتم إنشاء سجل أكاديمي رقمي موحد (Transcript) يمثل البصمة التعليمية الكاملة للطالب.

- **الإصدار:** يمكن استخراج شهادة القيد، التخرج، أو بيان الدرجات بعد اجتياز الفحص المالي والاعتماد النهائي.

خامساً: الرقابة والتحليلات الذكية

يحتوي نظام "إبداع" على طبقة ذكاء اصطناعي تقدم أدوات رقابية وتحليلية:

- **مؤشرات الأداء (KPIs):** ترصد نسب النجاح والرسوب ومعدلات الغياب على مستوى الصف أو المدرسة أو المكتب التربوي.
- **نظام الإنذار المبكر (Early Warning):** يكتشف الطلاب ذوي الأداء المتراجع أو الغياب المتكرر ويبلغ المرشد الطلابي تلقائياً.

- **الرقابة الإدارية والمالية:** تتابع التحصيلات المالية ونسب الإعفاءات، وتتحقق من الالتزام بلوائح مكتب التربية.

سادساً: ملخص التحولات في دورة الحياة

بهذا الترابط، يصبح كيان الطالب في نظام إبداع منظومة متكاملة تبدأ بطلب تسجيل رقمي وتنتهي بخريج مؤرشف في السجل الوطني، محتفظاً بكامل بياناته التعليمية والمالية والصحية ضمن بيئة رقمية ذات سيادة وأمان دائم.

ملخص المراحل الرئيسية (Overview)

مرحلة التأسيس والتسجيل:

يُقَدِّم ولي الأمر طلب التسجيل الإلكتروني، ويتحقق النظام من شروط القبول (مثل العمر القانوني)، ثم يُنشَأ سجل الطالب ويُسند له معرف فريد، وبعد اعتماد مكتب التربية يتحول من "محتمل" إلى "مسجل" ثم إلى "نشط" عند تحديد الشعبة والفصل.

مرحلة العمليات اليومية والإدارة النشطة:

في حالة "نشط" تُدار حياة الطالب التعليمية: تسجيل الحضور والغياب، حساب الإنذارات عند ارتفاع نسبة الغياب، رصد أعمال السنة والامتحانات وحساب المعدل والترتيب، مع تسجيل البيانات الصحية والإرشاد والمواهب لتكوين ملف شامل عن الطالب.

مرحلة التغييرات الأكاديمية والمالية:

يتم فيها التعامل مع الرسوم والملف المالي (خاصة في المدارس الخاصة) وربط استمرار قيد الطالب بالسداد، إضافة إلى تغيير المسار الدراسي أو تجميد القيد لأسباب صحية أو مالية وتحويل الحالة إلى "متجمد"، مع إمكانية إعادة التفعيل للعودة إلى "نشط".

مرحلة الخروج والعمليات النهائية:

ينتقل الطالب من "نشط" إلى إحدى حالات "مقيد" عبر النقل أو الانسحاب أو التخرج أو الاستبعاد/الوفاة؛ حيث تُقفل سجلاته التشغيلية في المدرسة الحالية، ويُفحص وضعه المالي، وتُصدر وثيقة التخرج ويُرحّل إلى قاعدة الخريجين عند استيفاء الشروط الأكاديمية.

مرحلة الأرشفة والبيانات التاريخية:

تُحوّل جميع بيانات الطالب (الدرجات، الحضور، السلوك، العمليات المالية) إلى سجل تاريخي موحد غير قابل للتعديل، يُستخدم لإصدار الشهادات وبيانات الدرجات مع التأكد من براءة الذمة المالية، ويمثل البصمة الرقمية الدائمة للطالب في النظام التعليمي.

مرحلة الرقابة والتحليلات الذكية:

تُستثمر بيانات الطلاب لإنتاج تقارير مؤشرات أداء عن النجاح والرسوب والغياب، ورصد الطلاب المعرضين للخطر عبر نظام إنذار مبكر، مع متابعة التحصيلات المالية ونسب الإعفاءات لضمان جودة التعليم والالتزام باللوائح.